

MINISTERE DE L'HABITAT

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

D.T.R.-B.C.-2.42

REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES PAROIS ET MURS EN BETON BANCHE

Version révisée 1997

GROUPE DE TRAVAIL SPECIALISE (GTS)

Président :	BELAZOUGUI Mohamed	Directeur du CGS
Rapporteur :	BOUCHEFA Ouahiba	Chef-Service Réglementation Technique (SR/DRS) au CGS
Membres :	BELARBI Hammama	Attaché de Recherche au CGS
	BELAZOUGUI Mohamed	Directeur du CGS
	BOUCHEFA Ouahiba	Chef-Service Réglementation Technique (SR/DRS) au CGS
	BOUKHENFOUF Kamel	Enseignant à l'INFORBA
	CHERRARED Malek	Représentant du Ministère de l'Habitat
	HOUDJEDJE Bahemed	Représentant du CTC/Sud
	HAMOUDI Yahia	Représentant du CTC/Chlef
	MEROUANI Zineddine	Représentant du CNERIB
	NAÏLI Mounir	Chargé d'étude au CGS
	REMAS Abdelkader	Chef-Service Vulnérabilité au CGS
	YEZLI Lamara	Maître de conférence à IGC/USTHB

**ARRETE N° 257 SPM / MIHAB PORTANT APPROBATION
DU DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE
RELATIF AUX «REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL
DES PAROIS ET MURS EN BETON BRANCHE»**

LE MINISTRE DE L'HABITAT,

- Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 Juin 1997, portant nomination du chef de gouvernement,
- Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997, portant nomination des membres du gouvernement,
- Vu le décret n° 85-71 du 11 Rabie El Aouel 1405 correspondant au 13 Avril 1985, portant création du Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (C.G.S), modifié et complété par le décret n° 86-212 du 13 Dhou-El-Hidja 1406 correspondant au 19 Août 1986,
- Vu le décret n° 86-213 du 13 Dhou El Hidja 1406 correspondant au 19 Août 1986, portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction,
- Vu le décret exécutif n° 92-176 du 01 Dhou El Kaada 1412 correspondant au 04 Mai 1992 fixant les attributions du Ministre de l'Habitat,

A R R E T E

ARTICLE 01 : Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R B.C 2.42 intitulé "REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES PAROIS ET MURS EN BETON BRANCHE" annexé à l'original du présent arrêté.

ARTICLE 02 : Le Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (C.G.S), est chargé de l'édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire.

ARTICLE 03 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 18 Novembre 1997

LE MINISTRE DE L'HABITAT
Abdelkader BOUNEKRAF

S O M M A I R E

CHAPITRE 1 : GENERALITES

1.1	Définition	1
1.2	Domaine d'application	1
1.3	Fonctions des murs et des parois en béton banché d'un bâtiment d'usage courant	1
1.31	Stabilité mécanique et sécurité sous sollicitations exceptionnelles	2
1.32	Etanchéité pluie	2
1.33	Hygrothermique et acoustique	2
1.34	Parements	3

CHAPITRE 2 REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

2.1	Généralités	4
2.11	Domaine de validité	4
2.12	Dispositions constructives minimales	5
2.121	Dispositions minimales d'armatures	5
2.122	Chaînage au niveau des planchers	5
2.123	Armatures des murs intérieurs	6
2.124	Armatures et épaisseurs des murs extérieurs	8
2.125	Remarque	10
2.2	Justification de la résistance	11
2.21	Caractéristiques géométriques et mécaniques	11
2.22	Détermination de la longueur de flambement	11
2.23	Effort normal limite ultime et contrainte limite ultime	13
2.231	Combinaisons d'actions	14
2.232	Principes de justification	17
2.233	Armatures minimales	18
2.24	Justification sous sollicitations tangentes dans le plan du mur	20

2.25	Justifications particulières	21
2.251	Effets des variations dimensionnelles	21
2.252	Effets des actions latérales	21
2.253	Préfabrication	22

CHAPITRE 3 - CHOIX DES TYPES DE MURS DE FACADE EN FONCTION DU SITE

3.1.	Généralités	23
3.11	Objet	23
3.12	Critères de choix	23
3.2.	Classement en fonction de leur résistance à la pluie	23
3.21	Mur type I	23
3.22.	Mur type II	25
3.23.	Mur type III	27
3.24.	Mur type IV	28
3.3.	Eléments pris en compte dans la définition de l'exposition des murs à la pluie et au vent	29
3.31.	Situation de la construction	29
3.32.	Hauteur de la paroi au-dessus du sol	29
3.33.	Présence ou absence d'une protection contre le vent (effet de masque)	30

CHAPITRE 1

1. GENERALITES

1.1. Définition

On entend par murs en béton banché des ouvrages en béton verticaux, coulés dans des coffrages à leur emplacement définitif dans la construction

Ces ouvrages comprennent habituellement des armatures de comportement fixées forfaitairement et des armatures prises en compte dans les calculs. Lorsqu'ils ne comprennent que des armatures de comportement, ils sont conventionnellement appelés murs non armés.

1.2. Domaine d'application

Le présent document définit les règles de calcul qui sont applicables aux parois et murs en béton banché de tous bâtiments, quelle que soit leur destination : bâtiments d'habitation, de bureaux, scolaires, hospitaliers, industriels, commerciaux etc...

Ce document donne aussi des indications sur la conception de certains parois et murs en béton banché de façon que les diverses fonctions que ces parois et murs doivent remplir dans un bâtiment courant puissent être assurées convenablement et de façon durable.

1.3. Fonctions des murs et parois en béton banché d'un bâtiment d'usage courant

Ces fonctions concernent principalement :

- La stabilité mécanique sous les sollicitations normales provenant des charges appliquées ou des déformations imposées par les phénomènes thermiques, climatiques et de retrait.
- La sécurité en cas d'incendie, séisme ou autres sollicitations exceptionnelles normalement prévisibles.
- L'étanchéité à la pluie pour les murs qui y sont exposés.
- Une contribution à la satisfaction des exigences hygrothermiques et acoustiques.
- Le cas échéant, l'aspect extérieur et/ou intérieur de la construction.

1.31. Stabilité mécanique et sécurité sous les sollicitations exceptionnelles

La stabilité mécanique est traitée dans ce document à travers les règles de calcul (chapitre 2) et les dispositions relatives à l'exécution des travaux des parois et murs en béton banché sont traitées dans le " DTR BE 2.2 ".

Se référer en outre

- Aux D.T.R. relatif aux travaux de maçonnerie et béton armé, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de ce document..
- Au D.T.R. relatif aux travaux d'étanchéité de toiture terrasse pour la conception et l'exécution des murs destinés à être associés à une toiture terrasse.
- Aux DTR, agréments et avis techniques, pour la conception et l'exécution des liaisons entre les parois en béton banché et les éléments de façade préfabriqués qui leur sont le cas échéant associés.
- Au D.T.R. concernant la sécurité en cas d'incendie.
- Aux règles parasismiques algériennes (R.P.A.), pour les zones sujettes aux séismes.

1.32. Etanchéité à la pluie

La satisfaction de l'exigence relative à cette fonction est à examiner tant en partie courante qu'aux points singuliers des parois et murs.

Le problème de l'étanchéité à la pluie en partie courante est traité au chapitre 3 ci-après.

Pour l'étanchéité aux raccordements mur-menuiserie relative aux travaux de menuiserie en bois et métal ainsi qu'à la conception des baies dans les murs extérieurs de bâtiments, se référer aux D.T.R. concernés.

1.33. Hygrothermique et acoustique

Les exigences relatives à ces fonctions dépendent de la destination du bâtiment; Elles font, d'autre part, intervenir d'autres éléments que les seules parois en béton banché, et ne peuvent être traitées de façon complète dans le cadre du présent document.

Pour les bâtiments d'habitation, se référer aux documents concernant l'isolation thermique et l'isolation acoustique dans la construction.

1.34. Parements

Les murs et parois en béton banché peuvent être réalisés en quatre qualités différentes de parements :

- Parement élémentaire
- Parement ordinaire
- Parement courant
- Parement soigné

Les caractéristiques de ces parements sont données dans le document concernant l'exécution des murs et parois.

Il convient de préciser, aux documents particuliers du marché, dans le descriptif notamment, le parement que doit réaliser l'entrepreneur, parement qui est fonction de l'aspect recherché des murs et parois, de leur imperméabilité à la pluie, du revêtement qu'ils sont appelés à recevoir, etc...

En l'absence de toute indication aux documents particuliers du marché, le parement élémentaire est considéré comme admis; Cependant la face extérieure des murs exposés à la pluie doit, lorsqu'elle est destinée à rester brute ou à être revêtue d'une peinture, avoir obligatoirement un parement soigné.

Les documents particuliers du marché peuvent exiger des caractéristiques plus fines que celles précisées dans le document concernant " l'exécution des parois et murs en béton banché "; Le maître d'oeuvre peut à ce sujet se reporter au document concerné.

Il est recommandé au maître d'oeuvre d'informer l'entrepreneur autant que possible par les documents particuliers du marché, des traitements et revêtements de surface qui seront appliqués aux murs et parois en béton banché, après leur exécution.

Cette information doit notamment permettre à l'entrepreneur d'apprécier la compatibilité des produits de démoulage qu'il envisage d'utiliser avec les produits de ces traitements ou revêtements ultérieurs.

CHAPITRE 2

REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

2.1. Généralités

2.11. Domaine de validité

Le domaine de validité est déterminé par les paramètres suivants :

- longueur du mur au moins égale à 4 fois son épaisseur
- épaisseur du mur au moins égale à 12 cm
- élancement mécanique au plus égal à 80
- les dispositions constructives ainsi que les méthodes d'exécution sont telles que l'excentricité initiale (géométrique et mécanique) reste inférieure à la valeur maximale de 2 cm et de la longueur de flambement divisé par 300
- la résistance caractéristique du béton à 28 jours est au plus égale à 60 MPa

Il est loisible d'envisager des murs dont certaines caractéristiques ne respectent pas les conditions précédentes. Ceux-ci doivent alors être justifiés par application des règles de béton armé en vigueur, en particulier pour ce qui est de l'état limite ultime avec prise en compte des effets du second ordre. Dans le cas de murs non armés, l'effort résistant ultime est affecté d'un coefficient minorateur de 2/3 sauf justification particulière.

Les justifications données plus loin concernent, en outre des murs dont les sollicitations principales résultent de forces s'exerçant dans le plan de ces murs.

Le cas où la résistance du mur à des forces horizontales perpendiculaires à son plan moyen est statiquement nécessaire, n'est pas envisagé, exception faite toutefois des sollicitations de gradient, de retrait, d'imperfections localisées, de vent entre deux niveaux consécutifs qui sont habituellement négligées, pour autant que leur importance reste limitée devant les sollicitations principales, ce qui est généralement le cas dans les bâtiments courants possédant au moins 3 plans de contreventement non parallèles (soit au minimum deux murs ou parois dans un sens et un dans l'autre) permettant de considérer les croisements planchers-murs comme peu déplaçables.

Il est admis en outre que le mur est appuyé dans toute sa longueur soit directement sur les fondations, soit sur une poutre horizontale de grande raideur et de résistance suffisante.

Le présent texte ne concerne pas les parties de murs situées au-dessus des ouver-

tures et comportant des voûtes de décharge. Il peut cependant être appliqué aux parties supérieures de murs situés au-dessus de la zone d'intervention de ces voûtes.

Les présentes règles sont applicables aux constructions situées dans les zones non sismiques comme dans les zones sujettes aux séismes; Il est cependant rappelé dans ce dernier cas, que celles-ci doivent satisfaire en outre au D.T.R. "Règles parasismiques algériennes R.P.A." lesquelles prévoient également des dispositions constructives particulières.

2.12. Dispositions constructives minimales

2.121 Dispositions minimales d'armatures

La limite d'élasticité des aciers dont la section est précisée dans les dispositions qui suivent est supposée supérieure ou égale à 400 MPa ; Il s'agit donc, soit d'aciers à haute adhérence, soit de treillis soudés.

L'emploi d'aciers de limite d'élasticité f_e inférieure à 400 MPa est cependant admis, les sections étant alors majorées dans le rapport $400/f_e$.

Les murs et parois en béton banché, devront disposer des armatures minimales telles que décrit dans les sous paragraphes suivants .

Les murs et parois, qu'ils soient armés ou non pour la transmission des efforts pris en compte, interviennent par ailleurs dans la construction comme éléments constitutifs des parois extérieures, comme supports de planchers - terrasses, comme encadrement de façades. Ces murs sont également soumis aux divers phénomènes de retrait différentiel provenant soit des phases de coulage, soit de leur grande épaisseur. A ces divers titres, ils subissent de multiples sollicitations qui nécessitent un minimum d'armatures

Ces armatures minimales peuvent, par ailleurs être prises en compte en totalité ou en partie dans les calculs de résistance.

2.122 Chaînage au niveau des planchers

Un chaînage de plancher doit être établi dans les cas suivants:

- au croisement de chaque mur avec un plancher
- en ceinturage de façade lorsque la tranche du plancher est visible de l'extérieur ou dans le cas de façade maçonnerie.

Ce chaînage est constitué par des aciers qui se trouvent dans le volume commun

au mur (ou façade) et au plancher ainsi que par ceux qui se trouvent dans une bande de plancher inférieure à 4 fois l'épaisseur du plancher et ce, de part et d'autre du mur (ou façade suivant le cas).

Les aciers pris en compte dans les zones définies plus haut, doivent être ancrés à partir des extrémités des murs (ou façades) et ils doivent, sur la longueur du chaînage, présenter les recouvrements nécessaires.

La section minimale d'acier de chaînage est fixée à 1,5 cm² dans les cas suivants:

- chaînage entre un plancher et un mur de pignon
- chaînage entre un plancher et un mur contre terre
- chaînage entre un plancher et une façade maçonnée
- chaînage entre un plancher et une façade coulée sur place

La section d'acier de chaînage est, dans les autres cas, fonction de la largeur de plancher qui reporte ses charges verticales sur le mur.

Si L est cette largeur exprimée en mètres, la section A en cm² des aciers de chaînage doit être telle que :

$$A \geq 0,28 L$$

2.123. Armatures des murs intérieurs

Sont conventionnellement considérés comme murs intérieurs ceux qui ne sont pas directement exposés à la pluie, tels que les murs de refend, les murs de part et d'autre d'un joint de dilatation et les murs extérieurs dont l'étanchéité à la pluie est assurée par un revêtement étanche situé à l'extérieur de ce mur, enduits d'étanchéité adhérents exclus..

Dans les étages courants, des armatures verticales locales d'une section minimale de 0,85 cm² doivent être placées dans les angles des ouvertures (portes, châssis, baies, etc...); Ces aciers doivent border l'ouverture sur au moins 0,40 m avec ancrage ou recouvrement à l'autre extrémité (aciers repérés RV sur la figure). Les linteaux des ouvertures doivent comporter les aciers inférieurs résultant de l'application des règles de calcul du béton armé, ces aciers étant placés dans le plancher lorsqu'il n'existe pas de soffite.(1)

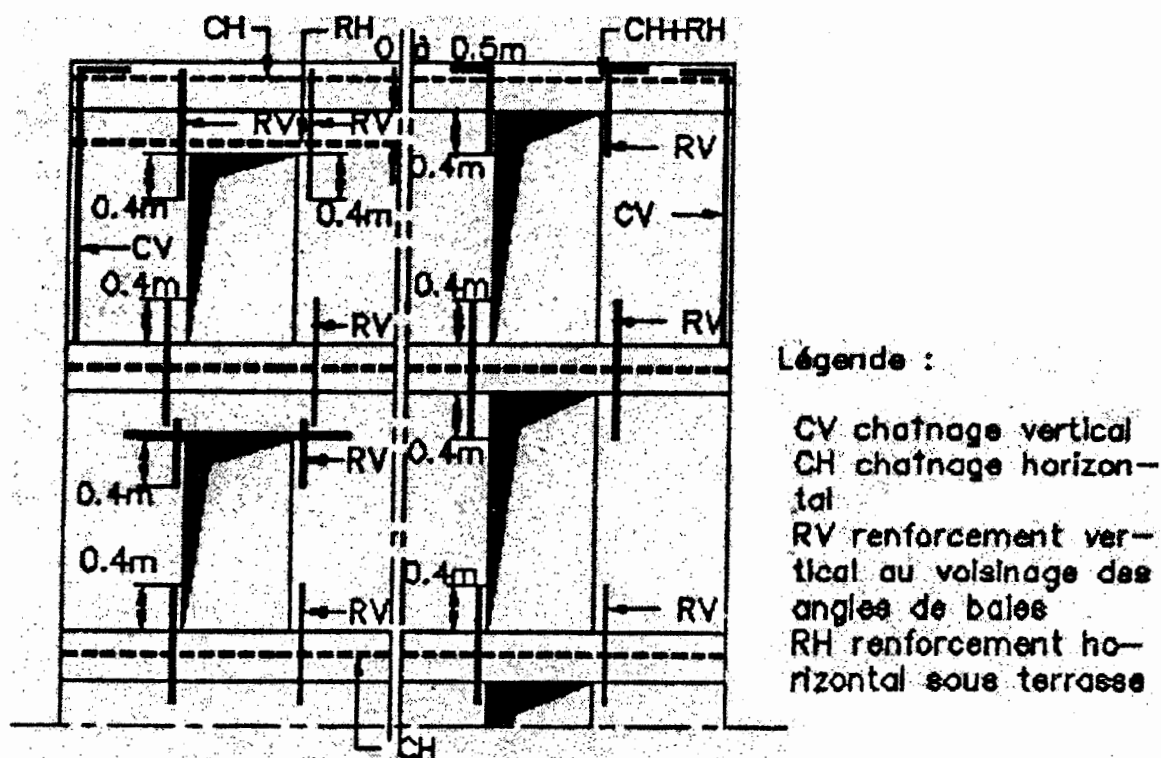


Figure 2.1



(1) Commentaire

Il n'est pas demandé d'autres attentes ou chaînages verticaux mais l'attention est attirée sur les points suivants :

- **attente au niveau du plancher** : ces attentes, qu'elles soient localisées en potelets ou réparties, peuvent éventuellement participer à la stabilité des murs en phase de construction
- **renforts verticaux d'extrémité de mur** : ces renforts sont parfois nécessaires pour justifier l'accrochage des façades préfabriquées en fonction des forces horizontales qui les sollicitent.
- **béton banché au droit d'un joint** : il est souvent d'usage d'armer d'un treillis soudé le premier mur coulé au droit d'un joint lorsqu'il participe au coffrage du deuxième mur coulé contre lui.

Pour l'étage sous terrasse, les conditions suivantes doivent être remplies :

Aciers verticaux

la section minimale des aciers verticaux situés aux extrémités des murs est de $1,5 \text{ cm}^2$. Ces aciers partent du plancher bas du dernier étage et sont ancrés par retour dans le plancher-terrasse (aciers repérés CV sur la figure 2.1).

Aciers horizontaux

des aciers horizontaux complémentaires de section au moins égale à $1,5 \text{ cm}^2$ (aciers repérés RH sur la figure 2.1) doivent être placés dans la partie du mur au-dessus des ouvertures et à 0,50 m au plus sous le plancher ou dans le plancher lui-même.

A défaut de pouvoir remplir la condition précédente par absence de retombée, la section minimale d'acier de chaînage, prévue au paragraphe 212.2 doit être augmentée de $1,5 \text{ cm}^2$ pour l'élément considéré.

2.124. Armatures et épaisseurs des murs extérieurs**- épaisseur minimale**

L'épaisseur minimale des murs dont les caractéristiques de résistance à la pénétration de l'eau peuvent être affectées par la fissuration du béton doit être au moins égale à 15 cm dans les parties courantes.

Une épaisseur comprise entre 12 et 15 cm peut néanmoins être admise sur des surfaces limitées pour autant qu'elle reste compatible avec des dispositions de ferrailage normalement réalisables.

Ces murs doivent comporter une armature de peau respectant les dispositions minimales suivantes :

- section :

$1,2 \text{ cm}^2$ d'acier horizontal par mètre linéaire,

$0,6 \text{ cm}^2$ d'acier vertical par mètre linéaire

Commentaire

Il est rappelé que ces valeurs sont données pour des aciers de limite d'élasticité 400 MPa et que l'on procède par règle de trois pour des limites d'élasticité différentes.

- enrobage :

3 cm dans les cas d'exposition courante,

3 ou 5 cm dans les cas d'exposition aux embruns ou aux brouillards salins (bord de mer) ainsi que dans les autres cas d'exposition à des atmosphères très agressives, suivant qu'il existe ou non une protection complémentaire efficace de l'acier ou du béton.

Commentaire

Pour la définition des atmosphères très agressives, se reporter aux règles de béton armé CBA en vigueur.

- **L'entre-axe des aciers verticaux et horizontaux** est à adapter au projet sans que l'on puisse excéder, sauf justification particulière, 25 cm.
- La continuité des armatures doit être assurée suivant les règles du béton armé, les aciers horizontaux étant considérés comme des aciers principaux et les aciers verticaux étant considérés comme des aciers de répartition.
- Il ne doit pas exister dans le mur de zone ou l'application des règles précédentes, relatives aux seules armatures de peau, conduirait à plus de quatre lits

Des dispositions particulières d'armatures complémentaires doivent être prévues dans les cas suivants :

Etage courant

pour les étages courants, les ouvertures sont bordées par des aciers ayant les sections minimales suivantes : aciers verticaux $0,85 \text{ cm}^2$, aciers horizontaux 1 cm^2 (aciers RV et RH1 de la figure 2.2).

Il est à signaler que les aciers horizontaux peuvent résulter d'un calcul à la flexion du linteau surmontant l'ouverture.

Avant-dernier plancher

La section d'acier verticale, ancrée de part et d'autre de ce plancher qui est de $0,6 \text{ cm}^2$ au titre des aciers de peau, est à porter à 1 cm^2 (aciers repérés AT sur la figure). Les aciers complémentaires, éventuellement nécessaires pour le respect de cette règle, doivent s'insérer dans les quatre lits mentionnés ci-dessus pour les aciers de peau.

Etage sous terrasse

- **Aciers verticaux** : la section minimale des aciers verticaux situés aux extrémités des murs est de $1,5 \text{ cm}^2$. Ces aciers partent du plancher bas de l'étage sous terrasse et sont ancrés par retour d'équerre dans le plancher-terrasse (aciers CV sur la figure 2.2).

- **Aciers horizontaux** : des aciers horizontaux complémentaires de section au moins égale à $2,35 \text{ cm}^2$ (aciers repérés RH sur la figure 2) doivent être placés dans la partie du mur au-dessus des ouvertures et à $0,50 \text{ m}$ au plus sous le plancher ou dans le plancher lui-même.

Jonction entre murs extérieurs distincts ou entre deux phases de coulages distinctes d'un même mur.

La continuité des aciers horizontaux de peau doit être assurée.

2.125. Remarque :

Il n'est pas traité ici du cas des planchers chauffants. On apprécie alors suivant la nature du chauffage s'il y a lieu de renforcer éventuellement les aciers horizontaux prévus dans les murs. Il n'est pas traité des planchers-terrasses désolidarisés des murs pour lesquels on apprécie suivant la nature des appuis les aménagements à apporter aux dispositions données.

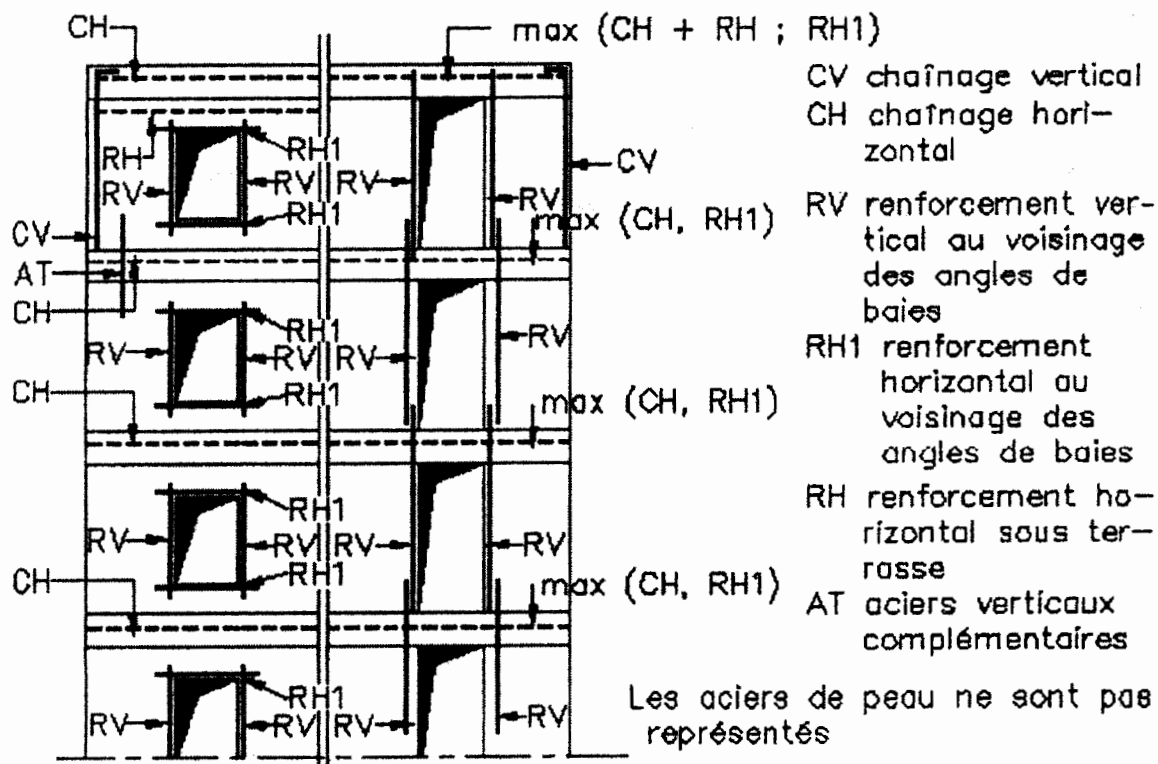


Figure 2.2

2.2. Justification de la résistance

2.21. Caractéristiques géométriques et mécaniques

Un mur est caractérisé par :

- son épaisseur a exprimée en cm
- sa hauteur libre ℓ exprimée en cm
- sa longueur libre de flambement ℓ_f exprimée en cm
- son élancement mécanique λ sans dimension
- l'excentricité initiale (e) exprimée en cm. Cette excentricité tient compte de l'hétérogénéité du béton, des défauts de planéité et des faux aplombs éventuels.
- la valeur intermédiaire b permettant de calculer les formules empiriques

2.22. Détermination de la longueur de flambement

Lorsqu'un mur n'est pas raidi latéralement par des murs en retour, la longueur libre de flambement ℓ_f se déduit de la hauteur libre du mur ℓ , par examen de ses liaisons avec les planchers et fondations.

A défaut d'une approche plus rigoureuse, les valeurs suivantes du rapport ℓ_f / ℓ doivent être retenues.

Valeur de ℓ_f / ℓ		Mur armé verticalement	Mur non armé verticalement
Mur encasté en tête et en pied	avec un plancher de part et d'autre	0,80	0,85
	avec un plancher d'un seul côté	0,85	0,90
Mur articulé en tête et en pied		1,00	1,00

Commentaire

Une approche plus rigoureuse de la longueur libre de flambement peut être effectuée par application des méthodes de la résistance des matériaux.

- En cas de charges horizontales concomitantes (séisme, vent), le rapport ℓ_f / ℓ est pris égal à 1.
- Lorsqu'un mur est raidi latéralement par des murs en retour, la valeur obtenue par application des règles précédentes sera considérée comme une valeur intermédiaire notée ℓ_f et la longueur libre de flambement ℓ_f est alors obtenue comme suit :

Mur raidi à ses deux extrémités

Si c représente la distance entre nus intérieurs des raidisseurs, on pose

$$b = c$$

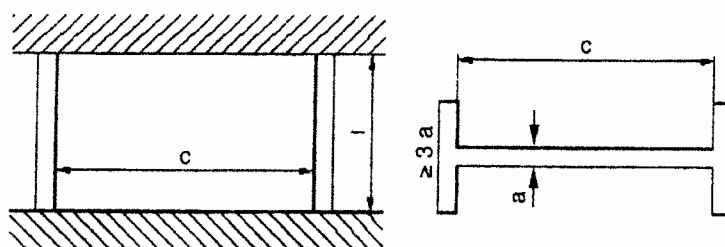


Figure 2.3

mur raidi à une seule extrémité

Si c représente la distance entre le nu intérieur du raidisseur et le bord libre, on pose :

$$b = 2,5 c$$

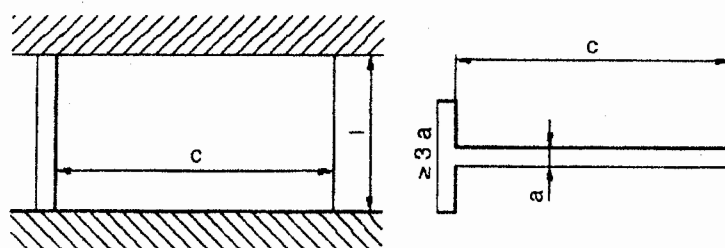


Figure 2.4

Pour qu'un raidisseur puisse être pris en compte, il faut que sa dimension transversale mesurée suivant la direction perpendiculaire au mur soit au moins égale à 3 fois l'épaisseur a de ce mur.

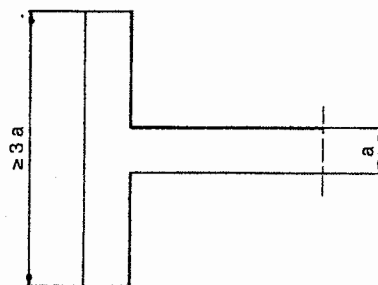


Figure 2.5

La longueur libre de flambement ℓ_f , se déduit de la valeur intermédiaire ℓ_f , par les relations suivantes :

Longueur ℓ_1	Mur non armé horizontalement	Mur armé horizontalement
$\ell_1 \leq b$	$\ell_1 = \frac{\ell_1'}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\ell_1'}{b} \right)^2}$	$\ell_1 = \frac{\ell_1'}{1 + \left(\frac{\ell_1'}{b} \right)^2}$
$\ell_1 > b$	$\ell_1 = \frac{b}{1,5}$	$\ell_1 = \frac{b}{2}$

L'élanement mécanique λ se déduit de la longueur libre de flambement par la relation :

$$\lambda = \frac{\ell_1 \sqrt{12}}{a}$$

2.23. Effort normal limite ultime et contrainte limite ultime

L'effort limite ultime est donné par la formule suivante :

$$N_{u \lim} = \alpha \left[\frac{B_r f_{c28}}{0,9 \gamma_b} + A \frac{f_e}{\gamma_s} \right]$$

Dans le cas d'un mur d'épaisseur a et de longueur d , la surface B_r est égale à d ($a - 2$ cm).

- Pour les autres paramètres tels que f_{c28} , γ_b , f_c , γ_s voir les règles CBA (DTR BC 2.41)

- Pour les valeurs de α elles sont définies comme suit :

• Mur non armé $A = 0$

$$\alpha = \frac{0,65}{1 + 0,2 \left(\frac{\lambda}{30} \right)^2}$$

• Mur armé :

— $\lambda \leq 50$

$$\alpha = \frac{0,85}{1 + 0,2 \left(\frac{\lambda}{35} \right)^2}$$

— $\lambda > 50$

$$\alpha = 0,6 \left(\frac{50}{\lambda} \right)^2$$



Les valeurs de α sont données pour le cas où plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours.

Dans le cas contraire, les valeurs de α sont divisées par un coefficient égal à 1,10 pour autant que la majeure partie des charges soit appliquée après 28 jours.

Lorsque la majeure partie des charges est appliquée avant 28 jours, on remplace f_{c28} par f_{cj} et on remplace α par $\alpha / 1,2$.

La contrainte ultime limite $\sigma_{u \text{ lim}}$ est donnée par :

$$\sigma_{u \text{ lim}} = \frac{N_{u \text{ lim}}}{d \cdot a}$$

2.231. Combinaisons d'actions

Les combinaisons d'actions sont celles des règles de béton armé en vigueur et on détermine ainsi l'effort normal agissant ultime N_u (CBA chapitre 8 poteaux).

Dans le cas courant, on passe de l'effort normal agissant ultime à la contrainte ultime par la formule :

$$\sigma_u = \frac{N_u}{d \cdot a}$$

Dans le cas particulier des charges localisées, on procède comme suit :

Charges Localisées

a) contraintes dues aux charges verticales

mur d'appui de deux travées solidaires

On admet que la distribution des contraintes normales est plane, sauf en ce qui concerne celles qui sont dues aux charges localisées apportées par le plancher situé immédiatement au-dessus de la section horizontale du mur considérée.

Le supplément local de contrainte dû à la réaction d'appui d'une poutre continue perpendiculaire au mur est évalué en prenant en compte l'aire de la surface d'appui de la poutre sur le mur.

Le supplément local de contrainte dû à la réaction d'appui d'un linteau ayant même plan moyen que le mur est déterminé en supposant que la profondeur d'appui est au plus égale à la hauteur du linteau et que la distribution des contraintes correspondantes est triangulaire.

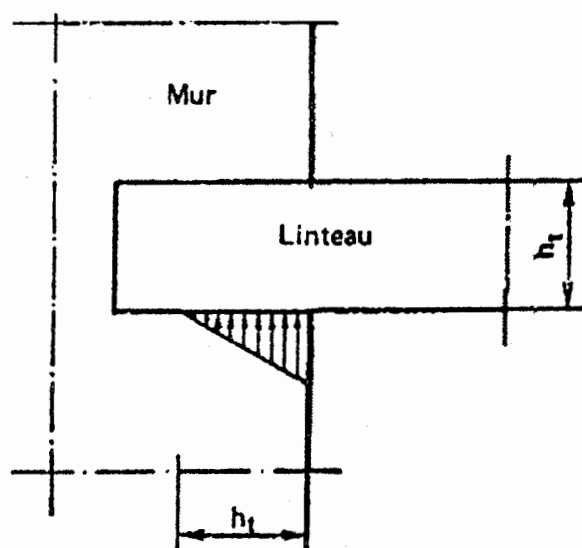


Figure 2.6

murs de rive

On admet également que la distribution des contraintes est plane sauf en ce qui concerne les contraintes dues aux charges du plancher situé immédiatement au-dessus de la section horizontale du mur considérée.

Les contraintes supplémentaires dues aux charges réparties apportées par une dalle sont évaluées en supposant que la largeur d'appui de la dalle est limitée à son épaisseur et que la distribution des contraintes correspondantes est triangulaire ou trapézoïdale (résultant du diagramme triangulaire tronqué).

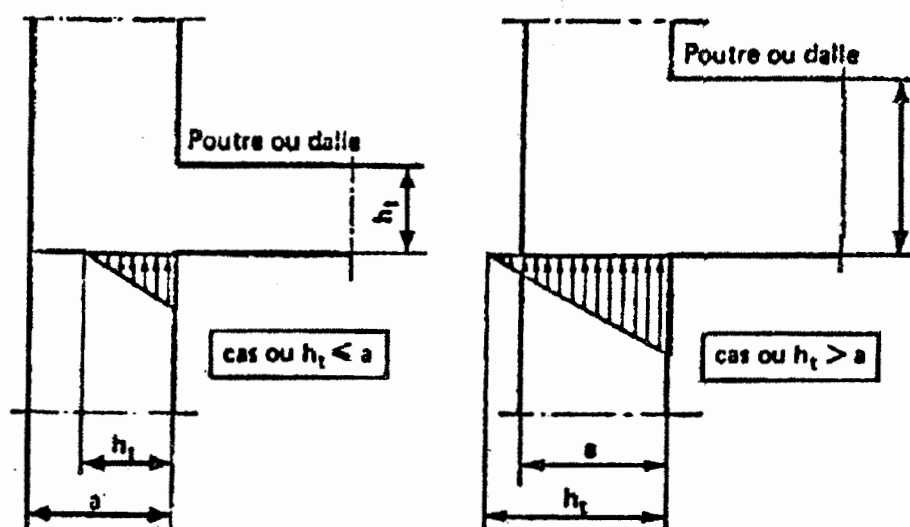


Figure 2.7

Le supplément local de contrainte dû à la réaction d'appui d'une poutre perpendiculaire au plan moyen du mur est évalué en limitant la profondeur de la surface d'appui à la hauteur totale de la poutre et en admettant que la distribution des contraintes correspondantes sur cette surface est triangulaire ou trapézoïdale.

Le supplément local de contrainte dû à la réaction d'appui d'un linteau ayant même plan moyen que le mur est évalué comme dans le cas des murs situés sous appui intermédiaire

b) Contraintes dues aux forces horizontales

Les efforts dus aux forces horizontales sont évalués en supposant que la distribution des contraintes normales dans le mur ou dans chacun des éléments de mur limités par des ouvertures est plane.

Le supplément local de contrainte dû à la réaction d'appui d'un linteau pris en compte dans l'étude du contreventement est estimé en recherchant un diagramme uniforme ou linéaire équilibrant les sollicitations.

Les figures ci-dessous donnent deux solutions possibles.

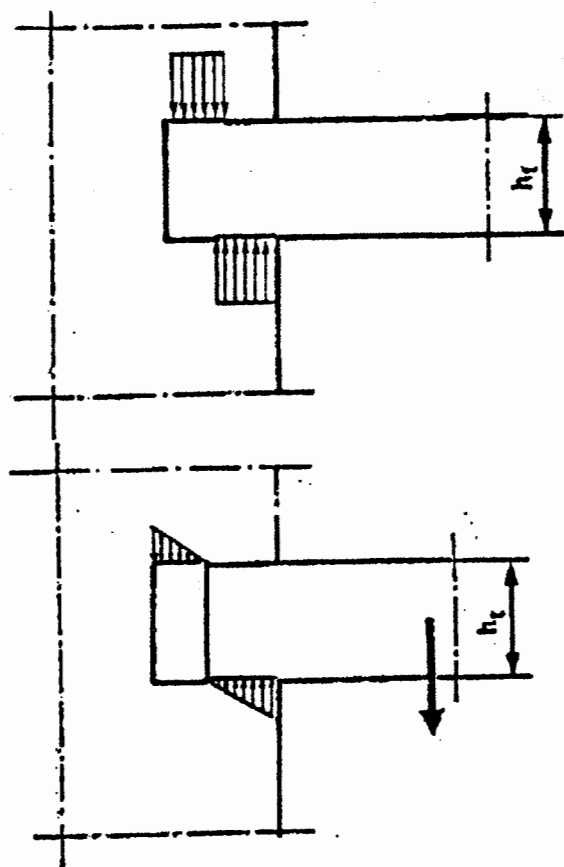


Figure 2.8

2.232. Principes de justification

Deux vérifications doivent être faites au niveau I et II.

Pour la section horizontale du mur située à mi-hauteur (section I), vérifier que les contraintes σ_u déterminées en supposant la distribution des contraintes normales planes sont inférieures à la contrainte $\sigma_{u \text{ lim}}$

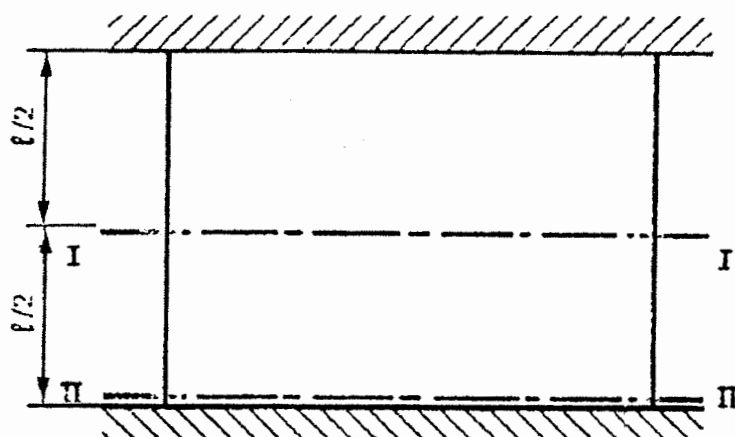


Figure 2.9

Une charge concentrée est supposée se répartir à l'intérieur de la zone délimitée par les deux droites partant du point d'application de la charge et inclinée sur la verticale de 1/3 pour les murs non armés et 2/3 pour les murs armés à condition que la charge répartie ainsi trouvée ait une résultante portée par l'axe de la charge concentrée d'origine.

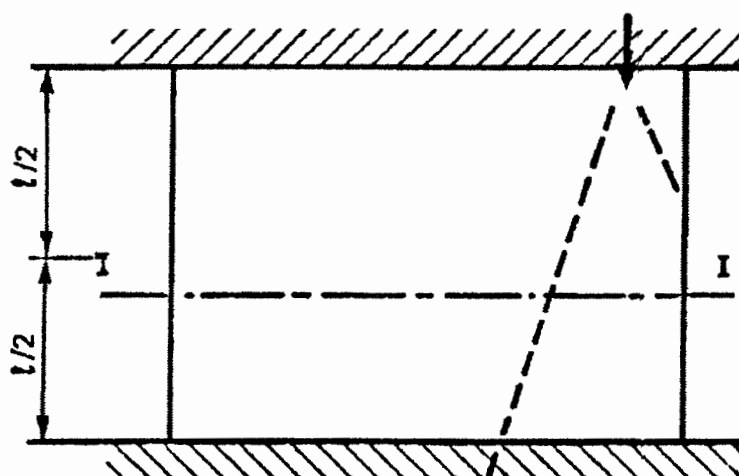


Figure 2.10

Lorsque la distribution des contraintes normales du mur est linéaire, on peut découper fictivement ce mur en bandes puis, pour chaque bande, comparer à $\sigma_{u \text{ lim}}$

la valeur moyenne des contraintes de compression non nulles. La largeur de chaque bande doit être inférieure à la plus petite des deux valeurs suivantes :

- la moitié de la hauteur de l'étage concerné
- les 2/3 de la zone d'action des contraintes de compression non nulles agissant sur le mur

Pour la section horizontale du mur située immédiatement au-dessous d'un plancher (section II), il faut vérifier que les contraintes extrêmes σ_u déterminées en prenant en compte les contraintes réparties augmentées des contraintes locales évaluées conformément aux paragraphes précédents sont au plus égales à la contrainte :

$$\sigma_{u \text{ lim}} / \alpha$$

Lorsque la distribution des contraintes σ_u le long du mur conduit à des contraintes de traction, il est loisible de rechercher une nouvelle distribution correspondant à un diagramme triangulaire partiel de contraintes de compression.

Si l'action principale à l'origine de ce nouveau diagramme est celle du vent ou du séisme, ce diagramme est utilisé ensuite dans les justifications précisées ci-dessus.

Si l'action principale à l'origine de ce nouveau diagramme découle de la déviation de charges verticales du bâtiment, ce diagramme également est utilisé sous réserve de justifications complémentaires (dispositions constructives ou pourcentages minimaux,...).

Commentaire

Ces justifications prennent toute leur importance dans le cas de murs extérieurs.

2.233. Armatures minimales

Les murs en béton armé comportent trois catégories d'armatures:

- des armatures verticales
- des armatures horizontales, parallèles aux faces du mur
- des armatures transversales

Armatures verticales des murs

a) Arrêts, jonctions et enrobages : les arrêts, jonctions et enrobages des armatures verticales sont effectués conformément aux règles de béton armé en vigueur

b) Distance maximale des armatures entre elles : la distance entre axes des armatures d'une même face ne doit pas excéder 25 cm.

c) Pourcentage minimal : le pourcentage des armatures verticales peut varier d'une bande verticale d'un mur à l'autre suivant l'intensité de la contrainte moyenne de cette bande

Le pourcentage minimal ρ_v d'une bande verticale donnée rapporté au volume total de la bande doit être au moins égal à la plus grande des 2 valeurs :

$$\rho_v \begin{cases} 0,001 \\ 0,0015 \frac{400 \theta}{f_c} \left(3 \frac{\sigma_u}{\sigma_{u \text{ km}}} - 1 \right) \end{cases}$$

avec :

$\theta = 1$ pour un mur intermédiaire

$\theta = 1,4$ pour un mur de rive

La section d'armature correspondant au pourcentage ρ_v doit être répartie par moitié sur chacune des faces de la bande de mur considérée, en respectant l'intervalle défini plus haut.

Armatures horizontales parallèles aux faces du mur

a) Dispositions : les armatures horizontales doivent être retournées aux extrémités du mur et aux bords libres qui limitent les ouvertures sur l'épaisseur du mur à défaut de toute autre disposition constructive équivalente.



Figure 2.11

Les arrêts, jonctions et enrobages des armatures horizontales sont effectués conformément aux règles de béton armé en vigueur.

La distance entre axes des armatures horizontales d'une même face ne doit pas dépasser 25 cm.

b) Pourcentage minimal : les armatures horizontales parallèles aux faces du mur sont distribuées d'une façon uniforme sur la totalité de la longueur du mur ou de l'élément de mur limité par des ouvertures.

Le pourcentage minimal de ces armatures, rapportée au volume total du mur ou de l'élément de mur considéré, doit être au moins égale à :

$$\rho_h = \frac{2}{3} \rho_v$$

Sans, toutefois, pouvoir prendre une valeur inférieure à 0.001.

Dans cette formule ρ_v représente le pourcentage minimal de la bande la plus armée.

Armatures transversales

Seuls les aciers verticaux pris en compte dans le calcul de $N_{u \text{ lim}}$ doivent être tenus par des armatures transversales

Dans le cas où le diamètre des aciers verticaux est inférieur ou égal à 12 mm, les armatures transversales sont à prévoir à raison d'une densité de $4/m^2$ au moins.

Dans le cas où le diamètre des aciers verticaux est supérieur à 12 mm, les armatures transversales doivent tenir toutes les barres avec un espacement d'au plus 15 fois le diamètre des aciers verticaux.

Les armatures transversales peuvent être des épingles de diamètre 6 mm lorsque les barres longitudinales sont de diamètre au plus égal à 20 mm et de diamètre 8 mm dans le cas contraire..

2.24. Justification sous sollicitation tangente dans le plan du mur

Il n'y a pas lieu de justifier un mur sous sollicitation tangente ultime tant que la contrainte tangente correspondante reste inférieure à $0,05 f_{c28}$ et pour autant que l'effort sollicitant le mur soit une compression.

Commentaire

La sollicitation tangente ultime est donnée par les combinaisons d'actions des règles de béton armé en vigueur.

Dans le cas contraire, la justification sous sollicitation tangente et le calcul des aciers éventuellement nécessaires se font par application des règles de béton armé en vigueur, compte non tenu des dispositions constructives minimales prévues par ces règles pour ces aciers.

2.25. Justifications particulières

2.251. Effet des variations dimensionnelles

L'effet des variations dimensionnelles sur un ouvrage dont les éléments porteurs sont constitués de murs banchés, en tout ou partie, est à envisager comme prévu dans les règles de béton armé en vigueur.

Commentaire

Cela concerne aussi bien les variations dimensionnelles en plan ou en altitude que les pourcentages minimaux dans les éléments exposés.

Il est rappelé lorsque l'on s'écarte des dimensions permettant de négliger l'effet des variations dimensionnelles, il y a lieu de faire une étude complète prenant notamment en considération les éléments suivants :

- les dimensions du bâtiment, l'organisation de sa structure et les aménagements intérieurs*
- les phases de construction*
- l'isolation thermique du bâtiment et son mode de chauffage*
- la nature des revêtements des façades et leurs expositions*
- l'utilisation des locaux*

La recherche des dispositions constructives appropriées permet le plus souvent de trouver une réponse satisfaisante à une telle étude.

2.252. Effets des actions latérales

Excepté les cas prévus à l'article 2.11, le cas où la résistance du mur à des forces horizontales perpendiculaires à son plan moyen est statiquement nécessaire est à envisager dans le cadre des règles de béton armé en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions constructives minimales liées à la présence d'une force de compression, on pourra retenir celles du présent texte en lieu et place de celles concernant les poteaux.

2.253. Préfabrication

Le présent texte peut être appliqué aux murs préfabriqués dont la préfabrication ne modifie pas sensiblement le comportement final par rapport à celui qu'auraient les mêmes murs coulés in situ.

Commentaire

La préfabrication peut éventuellement conduire à des aménagements mineurs des dispositions constructives prévues par le présent texte.

CHAPITRE 3

CHOIX DES TYPES DE MURS DE FACADES EN FONCTION DU SITE

3.1. GENERALITES

3.11. Objet

L'objet de ce document est de donner aux maîtres d'ouvrage et concepteurs des indications permettant de les guider dans leur choix de murs de façades et pignons en béton banché, compte tenu de leur exposition à la pluie et au vent.

Commentaire

Les définitions des types de murs et classes d'expositions sont communes à toutes les façades et leurs éléments.

3.12. Critères de choix

Le choix est fait en vue d'associer un type de mur défini par résistance à la pénétration de la pluie fouettant (paragraphe 3.2), à la sévérité d'un site caractérisé par la situation, l'exposition et l'environnement général de la construction (paragraphe 3.3).

3.2. CLASSEMENT EN FONCTION DE LEUR RESISTANCE A LA PLUIE

On distingue quatre types de murs selon l'importance du rôle dévolu à la paroi de béton dans l'étanchéité du mur complet à la pluie.

Dans le cas de parement extérieur comportant des motifs et des reliefs, ceux-ci doivent être conçus de façon à défavoriser l'écoulement normal des eaux de ruissellement.

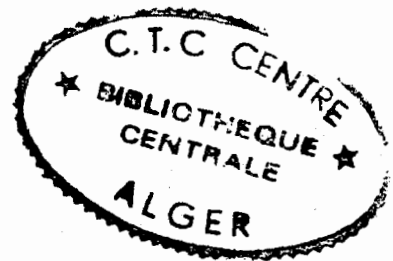
3.21. Mur de type I

Un mur de type I est un mur ne comportant :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur
- ni coupure de capillarité dans son épaisseur

Commentaire

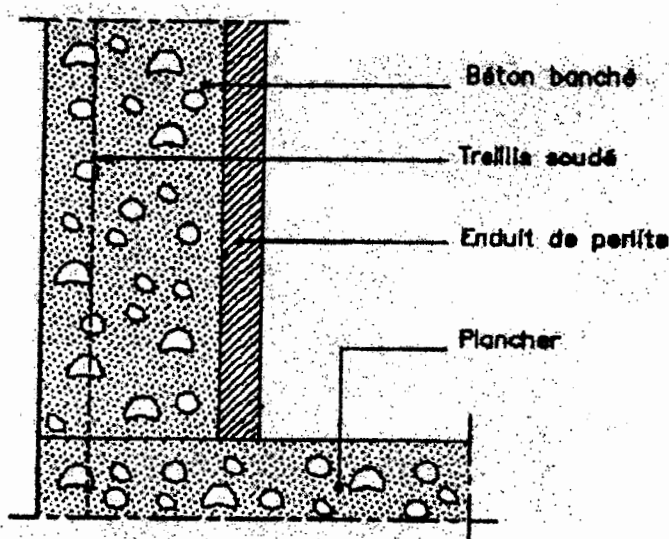
Dans de tels murs, il n'existe aucun dispositif permettant de s'opposer au cheminement jusqu'à l'intérieur du mur d'une infiltration accidentelle éventuelle d'eau de



pluie, et la conservation de la fonction d'étanchéité est directement dépendante de la conservation de la paroi en béton banché elle-même.

C'est le cas, par exemple, pour des murs dans lesquels la paroi de béton banché reste apparente, ou est complétée :

- côté extérieur, par un enduit ou revêtement adhérent :
 - soit non imperméable par lui-même
 - soit dont l'imperméabilité risque d'être affectée par une fissuration accidentelle de la paroi en béton banché



Exemples de murs type I

Figure 3.1

Répondent notamment à cette définition :

- les revêtements muraux scellés
- les peintures ordinaires ou à charges grossières
- les enduits traditionnels
- les enduits de parement plastique
- Côté intérieur par un enduit ou revêtement du type ci-dessus ou par un matériau isolant imputrescible hydrophile directement appliqué ou projeté, ou encore par un matériau isolant imputrescible hydrophile remplissant complètement l'intervalle entre la paroi de béton banché et une cloison de doublage.

Un matériau est dit hydrophile si, placé au contact d'eau, il est susceptible d'absorber cette eau par capillarité ou lui offre une possibilité de cheminement interne par gravité.

Répondent par exemple à cette définition : les enduits au plâtre, plâtre et vermiculité, plâtre et perlite, etc..., ainsi que les laines minérales non traitées et, d'une manière générale, les isolants en vrac .

3.22. Murs du type II

Un mur du type II est un mur ne comportant aucun revêtement étanche sur son parement extérieur mais comportant, dans son épaisseur, une coupure de capillarité continue.

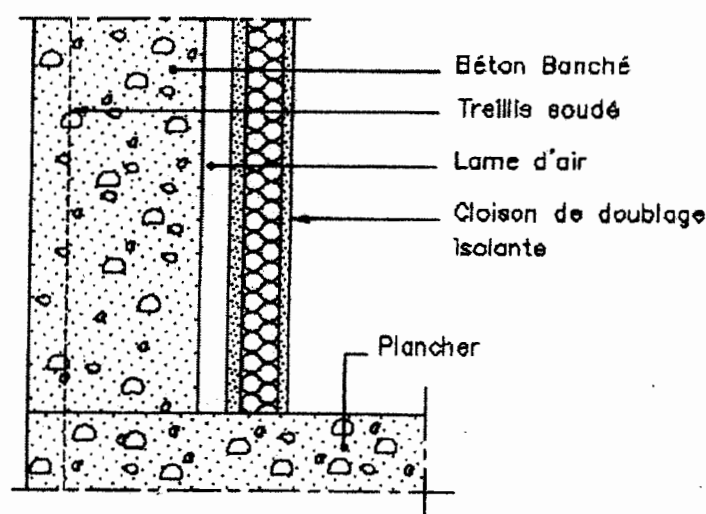


Figure 3.2

Commentaire

Dans un tel mur, la conservation de la fonction d'étanchéité est, comme dans le type I, directement dépendante de la conservation de la paroi en béton banché elle-même, mais ce mur comporte un dispositif suffisant pour arrêter le cheminement vers l'intérieur d'éventuelles infiltrations accidentelles, à condition que ces dernières restent limitées et pour autant que de telles infiltrations soient sans effet sensible sur les caractéristiques d'isolation thermique.

C'est le cas par exemple des murs de même conception du côté extérieur que le type I dans lesquels la paroi de béton est complétée, côté intérieur :

- par une cloison de doublage séparée de la paroi de béton par lame d'air continue (fig. 3.2), ou discontinu (fig. 3.3).
- par un complexe de doublage comportant un isolant non hydrophile appliqué ou collé entièrement ou par points sur la face interne de la paroi en béton banché (fig. 3.4).
- par un isolant non hydrophile placé en sandwich entre la paroi de béton banché et une cloison de doublage (fig. 3.5).

L'épaisseur nécessaire pour assurer la continuité de cette lame dépend de l'état de surface de la paroi en béton ainsi que de la technologie de pose de la cloison de doublage. 3 cm au moins sont nécessaires lorsqu'il s'agit de cloison de doublage maçonnée montée de façon traditionnelle.

Un matériau est considéré non hydrophile s'il n'absorbe pas l'eau par capillarité et n'offre pas de possibilité de cheminement d'eau par gravité.

Répondent notamment à cette définition les panneaux isolants en polystyrène expansé, mousse de polystyrène, mousse de PVC, mousse de polyuréthane, ainsi que certains panneaux de laine minérale ayant subi un traitement les rendant hydrophobes.

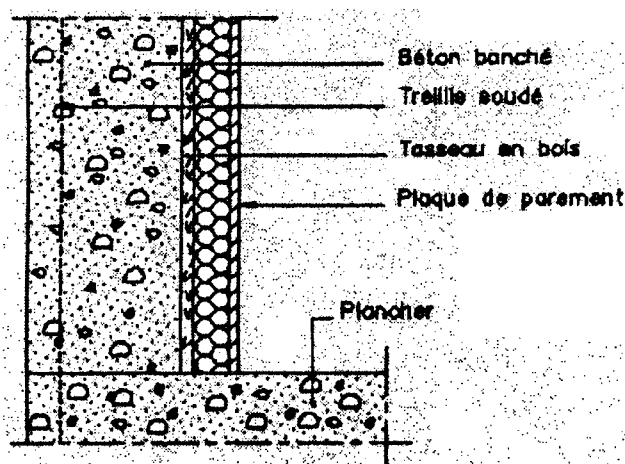


Figure 3.3

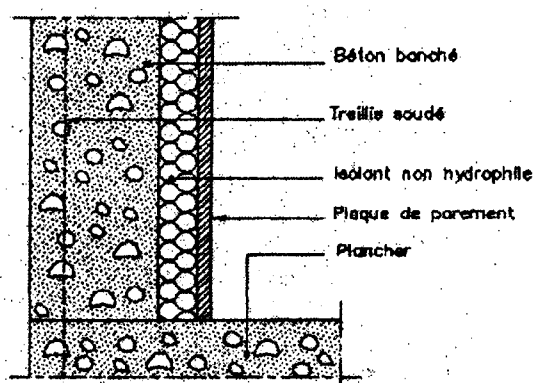


Figure 3.4

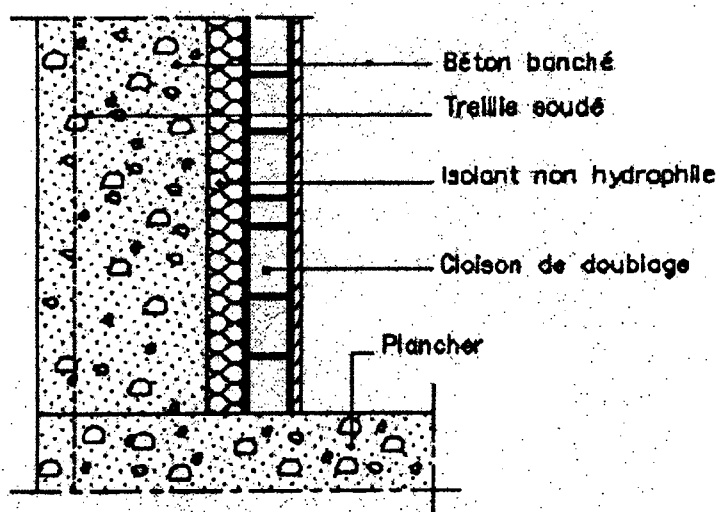


Figure 3.5

Exemples de murs type II

3.23. Murs du type III

Les murs du type III sont des murs dans lesquels la paroi extérieure en maçonnerie, non protégée par un revêtement étanche, est doublée par une seconde paroi séparée de la première par une lame d'air continue à la base de laquelle sont prévus des dispositifs de collecte et d'évacuation vers l'extérieur des eaux d'infiltration éventuelles.

Commentaire

La solution type d'application de ce principe consiste à disposer une lame d'air continue dans l'épaisseur du mur et à ménager, généralement au niveau de chaque plancher, à l'aplomb de cette lame d'air, un dispositif étanche formant gouttière, raccordé à l'extérieur par des exutoires.

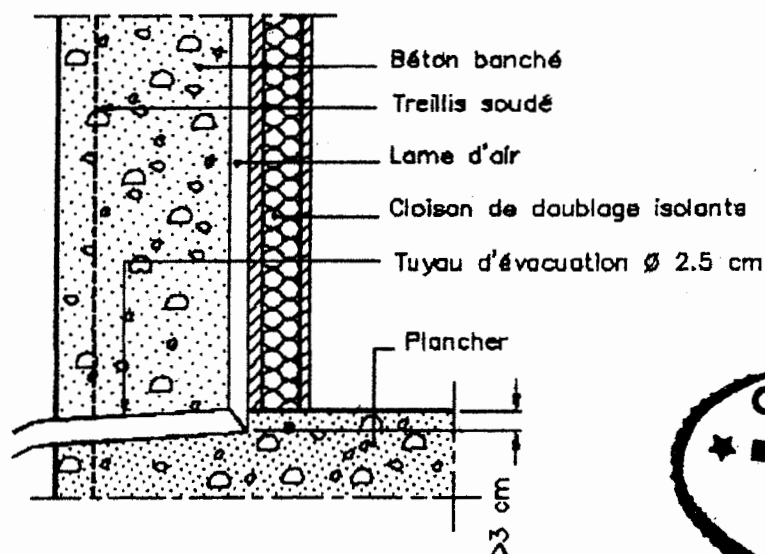


Figure 3.6



Exemple de mur type III

On peut considérer que les murs doublés extérieurement par un revêtement maçonné du type pierre agrafée ou briques pleines entrent dans cette catégorie, pour autant qu'il existe un vide d'air entre le revêtement et la paroi en béton banché.

Commentaire

Un vide est considéré franc s'il n'est pas coupé par des liaisons à la paroi béton banché ou si ces liaisons se limitent à des agrafes métalliques de faible section, dans ce cas, ces agrafes doivent être conçues en sorte de ne pouvoir offrir un chemin privilégié à l'eau.

En l'absence de vide franc, ces murs relèvent du type II.

Lorsque l'isolant est à l'extérieur et qu'il existe un vide franc, ces murs peuvent, dans certains cas de conception et d'exposition favorable, bénéficier des conditions d'épaisseur minimale et de l'absence de pourcentage minimal d'armatures comme prévus pour le type IV. C'est le cas, par exemple, d'un placage en pierre agrafée à joints ouverts pour des constructions de hauteur inférieure à 18 m et en situation a,b,c (voir Fig. 3.9) pour autant que l'isolant soit hydrophobe et que le vide soit d'au moins 2 cm.

3.24. Murs du type IV

Un mur du type IV est un mur dont l'étanchéité à la pluie est assurée par un revêtement étanche situé à l'extérieur de ce mur.

Commentaire

L'étanchéité à la pluie est obtenue par des revêtements dérivés des techniques d'étanchéité ou de couvertures, placés du côté extérieur de la paroi de béton banché.

Un isolant est parfois placé derrière le support de l'étanchéité ou de la couverture, et l'ensemble est conçu de telle sorte qu'une fissuration accidentelle de la paroi de béton banché n'entraîne pas inéluctablement un défaut d'étanchéité.

La solution type d'application de ce principe est le bardage extérieur rapporté ou les peaux préfabriquées rapportées ou placées au coulage, cette dernière solution est possible mais d'une exécution délicate, nécessitant une bonne technicité.

D'autres solutions relevant d'avis techniques particuliers sont possibles telles :

- les enduits d'étanchéité adhérents
- certains systèmes d'isolation par l'extérieur

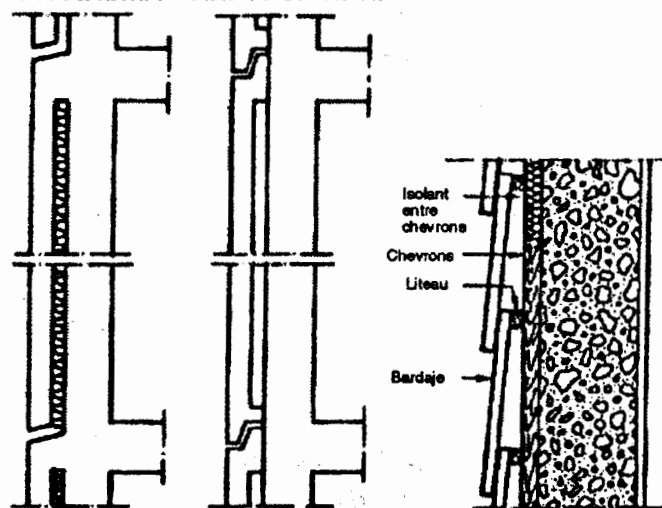


Figure 3.7

Exemples de murs type IV

3.3. Eléments pris en compte dans la définition de l'exposition des murs à la pluie et au vent

On peut se contenter en première analyse de définir les expositions en considération de la seule pluie fouettante et de la pression dynamique du vent.

Les éléments pris en compte sont la situation de la construction, la hauteur de la paroi au-dessus du sol et la présence ou l'absence d'une protection contre le vent.

3.31. Situation de la construction

On distingue de ce point de vue quatre situations :

- a) constructions situées à l'intérieur des grands centres urbains (villes où la moitié au moins des bâtiments ont plus de quatre niveaux).
- b) constructions situées dans les villes petites et moyennes ou à la périphérie des grands centres urbains.
- c) constructions isolées en rase campagne
- d) constructions isolées en bord de mer ou situées dans les villes côtières lorsque ces constructions sont à une distance du littoral à fixer en fonction des conditions climatiques locales et de leur hauteur réelle, et pour autant que les parois concernées ne soient pas abritées. Cette distance qui doit, dans les meilleures conditions, être au moins égale à 15 fois la hauteur réelle peut, dans les zones ou régions particulièrement exposées, atteindre 5 à 10 km.

3.32. Hauteur de la paroi au-dessus du sol

On distingue de ce point de vue les parois dont le faite, à une hauteur d'étage courante près, se situe :

- à moins de 6 m au-dessus du sol
- entre 6 et 18 m
- entre 18 et 28 m
- entre 28 et 50 m
- au-dessus de 50 m

Lorsque la construction est située au-dessus d'une dénivellation de pente moyenne supérieure à 1, la hauteur au-dessus du sol doit être comptée à partir du pied de la dénivellation, sauf si la construction est située à une distance de celle-ci supérieure à deux fois la hauteur de cette dénivellation.

Commentaire

La figure ci-après en donne un exemple ; sur cette figure, H et H' désignent les

hauteurs au-dessus du sol à prendre en compte pour deux logements situés au même niveau de deux immeubles identiques dont l'un est situé à proximité d'une dénivellation et l'autre, au contraire, en est éloigné d'une distance supérieure à deux fois la dénivellation.

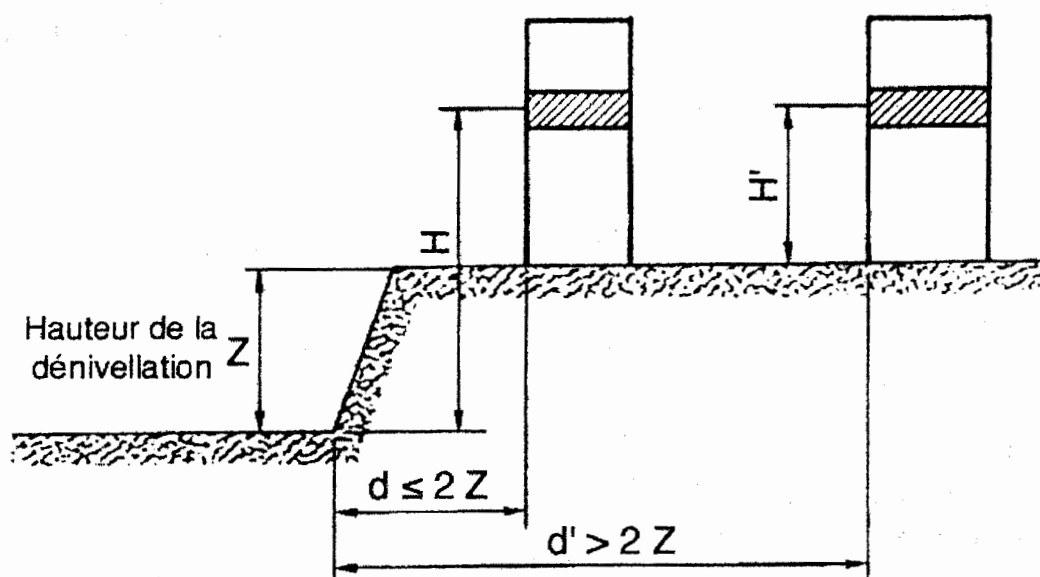


Figure 3.8

3.33. Présence ou absence d'une protection contre le vent (effet de masque)

Les façades sont classées en deux catégories

- les façades abritées
- les façades non abritées

Façades abritées

3.331 Une façade (ou une partie de façade) ne peut être considérée comme abritée que si elle répond simultanément aux deux conditions ci-après :

- sa hauteur au-dessus du sol ne dépasse pas 28 m. Une façade située à plus de 28 m au-dessus du sol ne peut être considérée comme abritée que tout à fait exceptionnellement et sur justification
- elle se trouve dans l'un des cas visés ci-après.

3.332 Façades opposées à la direction des vents de pluie, dans les régions où ceux-ci ont une direction bien déterminée.

Commentaire

- a) La notion de façades abritées doit être appréciée avec prudence dans certaines zones où il existe des vents tourbillonnants.
- d) Sous réserve qu'elles satisfassent à la condition de hauteur fixée précédemment, les façades opposées à la direction des vents de pluie (façades sous le vent) de tous les bâtiments A et B représentés sur la figure 3.9 sont considérés comme abrités.

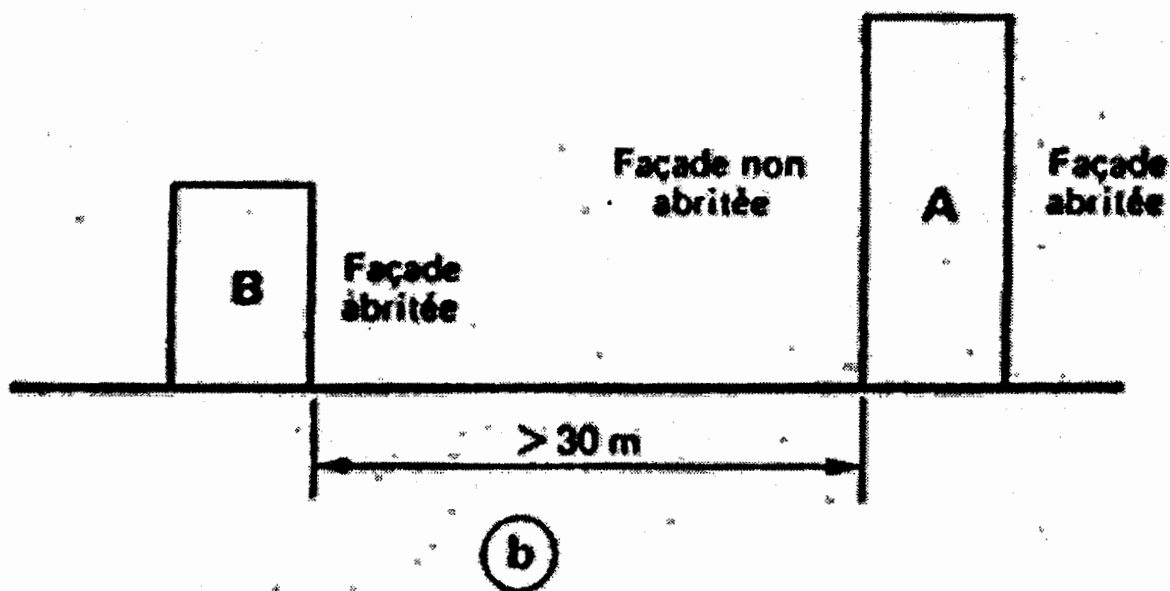
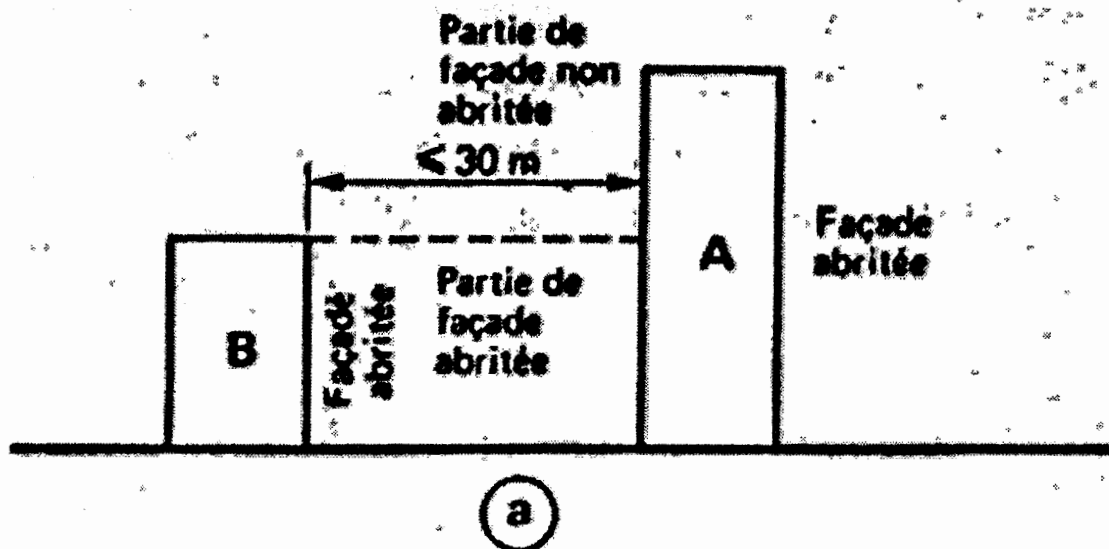
3.333. Façades donnant sur la rue (la notion de rue supposant la continuité des constructions en bordure) ou sur une courette qui, bien qu'elles soient situées face à la direction des vents de pluie, sont protégées de ceux-ci par des construction placées en vis-à-vis et situées au plus à 30 m.

Dans ce cas, seule est considérée comme abritée la partie de façade située à une hauteur au plus égale à celle de la construction placée en vis-à-vis (fig. 3.9 a).

Commentaire

- a) Cela signifie qu'en aucun cas, un bâtiment situé à plus de 30 m d'un second immeuble ne peut, quelle que soit sa hauteur, être considérée comme assurant la protection de ce second contre le vent de pluie (fig. 3.9 b).
- d) Sur la figure 3.9 a, la partie de façade abritée du bâtiment A correspond, sauf cas exceptionnel et justifié, à :
 - la hauteur du bâtiment B si celui-ci ne dépasse pas 28 m,
 - 28 m dans le cas contraire

3.334. Façades ou parties de façades qui, bien qu'elles soient situées face à la direction des vents de pluie, sont protégées de ceux-ci par les reliefs naturels, pour autant que leur pérennité puisse être garantie et que les conditions de distance et de hauteur mentionnées à l'article 3.333 précédent soient respectées (fig. 3.9 c, 3.9 d et 3.9 e).



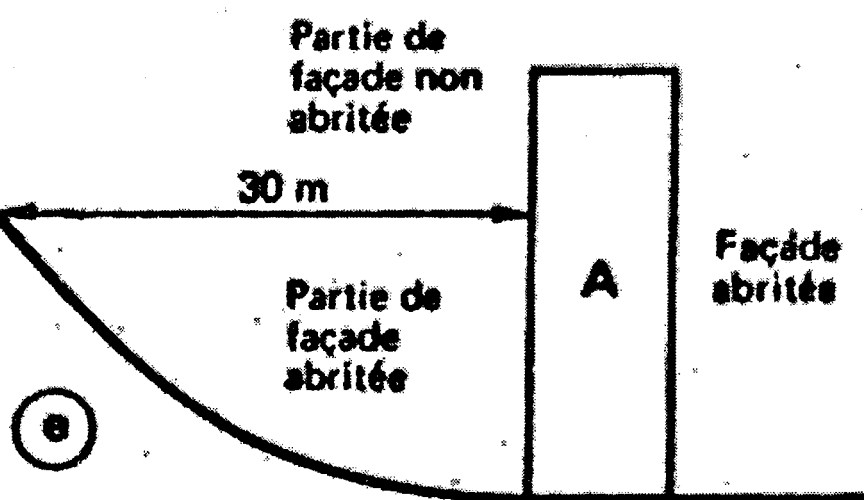
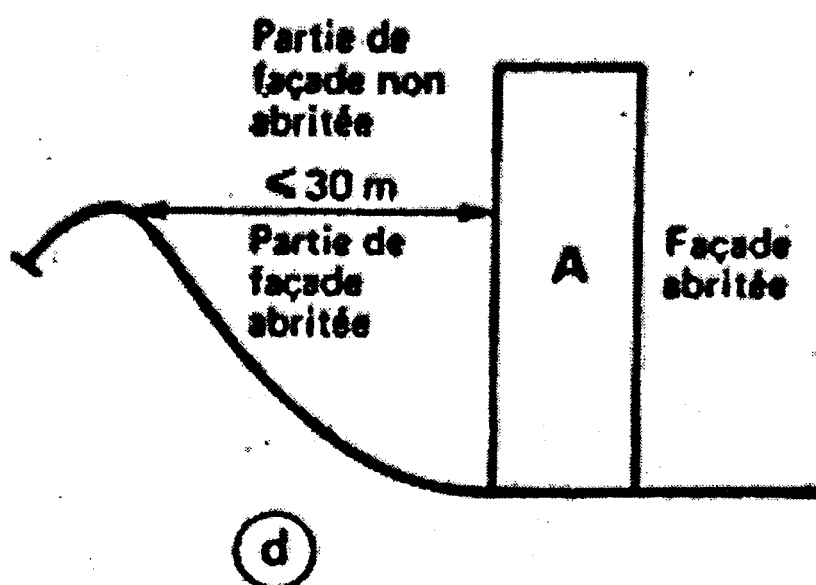
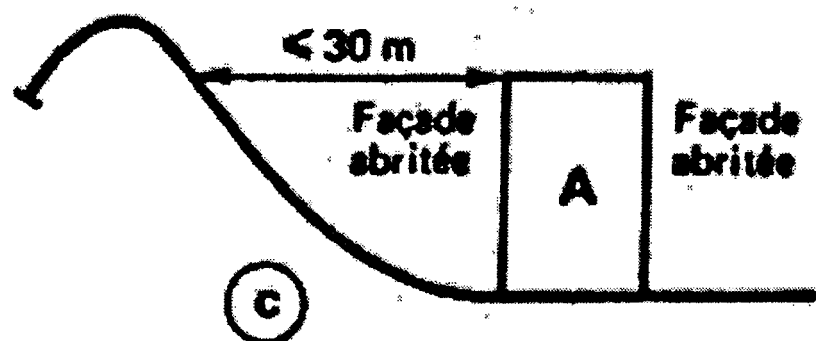


Figure 3.9

Commentaire

- a) *Si elle satisfait à la condition de hauteur mentionnée à l'article 3.31 la façade au vent du bâtiment A représentée sur la figure 3.9 c est considérée comme abritée sur toute sa hauteur.*
- b) *Sur la figure 3.9 e, seule est, dans le cas courant, considérée comme abritée la partie de la façade du bâtiment A :*
- répondant, par rapport au relief avoisinant, à la condition de distance de 30 m
 - située au plus à 29 m au-dessus du sol.

3.335. Cas particulier des parties de façades comportant des balcons continus ou des loggias

Les parties de façades situées en fond de balcon ou de loggia et orientées face à la direction des vents de pluie peuvent être considérées comme abritées, lorsqu'elles respectent les dispositions de la figure 3.9 b, sauf si elles se retrouvent :

- en front de mer
- à plus de 18 m de hauteur, dans les autres cas;

Façades non abritées

Les façades ne répondant pas aux conditions fixées pour les façades abritées sont réputées non abritées.

Commentaire

Il est rappelé que les façades abritées situées à plus de 28 m au-dessus du sol sont tout à fait exceptionnelles et nécessitent une justification

Nota : en règle générale, ne sont considérées comme abritées que les façades ou parties de façades situées au plus à 28 m de hauteur.

TITRE DÉJÀ PARUS

DOCUMENTS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

- D.T.R. - B.C.2.48** Règles Parasismiques Algériennes - R.P.A. 88 (1989).
- D.T.R. - B.C.2.2** Charges permanentes et charges d'exploitation (1989).
- D.T.R. - B.C.2.1** Principes généraux pour vérifier la sécurité des ouvrages (1989).
- D.T.R. - B.E.2.1** Règles d'exécution des travaux de construction des ouvrages en béton armé (1991).
- D.T.R. - B.E.1.2** Règles d'exécution des travaux de terrassement pour le bâtiment (1991).
- D.T.R. - B.E.1.31** Règles d'exécution des travaux de fondations superficielles (1991).
- D.T.R. - B.E.2.2** Règles d'exécution des travaux de construction des parois et murs en béton banché (1991).
- D.T.R. - B.C.2.33.1** Règles de calcul des fondations superficielles (1992).
- D.T.R. - B.C.2.31** Dénomination provisoire des sols et des roches.
- D.T.R. - B.C.2.32** Méthodes de sondages et d'essais de sols.
- D.T.R. - B.E.2.31** Travaux de fondations profondes.
- D.T.R. - B.C.2.33.2** Méthodes de calcul des fondations profondes.
- D.T.R. - B.C.2.41** Règles de conception et de calcul des structures en béton Armé "C.B.A 93". (1994).
- D.T.R. - B.C.2.42** Règles de conception et de calcul des parois et murs en béton Version révisée 1997 - (2000)
- D.T.R. - B.E.11** Travaux de sondages et d'essais de sol (1995).
- D.T.R. - B.C.2.43** Règles de conception et de calcul des structures métalliques (1999).



Autres Publications

- Contrôle de qualité des ouvrages de Génie-Civil (1) (1989).
- Calcul pratique des structures métalliques (1).
- Aléa sismique et microzonage "cas de l'Algérie" (1991) (2).
- Evaluation et vulnérabilité du risque sismique, en Algérie (1991) (2).
- Recommandations techniques pour la réparation et le renforcement des ouvrages (1992).
- Catalogue des méthodes de réparation et de renforcement. (1992).
- Risque sismique en Algérie. (1994).
- Comment se comporter en cas de seisme. (bilingue) (1994).
- Guide de construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés. (1994).
- Reglementation Technique Algérienne de Batiment (RETAB). (1996).

A PARAITRE

- Recommandations d'exécution des constructions en charpente métallique.
- Règles parasismiques Algériennes. RPA 99.
- Dalles et volées d'escalier prefabriqués.
- Dalles et chapes à base de liants hydrauliques.
- Travaux de cuvelages.
- Panneaux de façades prefabriqués